

Особенности дуальной магнитооптической структуры синхротрона для тяжелых и легких поляризованных частиц

Колокольчиков С.Д., Аксентьев А.Е., Мельников А.А., Сеничев Ю.В.

Институт Ядерных Исследований РАН, Москва, Россия

Оглавление

- 1 Дуальная структура
- 2 Кольцо в форме 8
- 3 Квази-замороженная опция
- 4 Заключение



Дуальная структура

При разработке структуры, удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к частицам с различным зарядом, важно создать перестраиваемую структуру без внесения конструктивных изменений. Мы назвали такую структуру – *дуальной*.

Тяжёлые ионы

обладают более выраженным эффектом разогрева из-за внутривпучкового рассеяния.

Лёгкие частицы

влияние критической энергии на динамику сгустка.



Тяжелоионная опция

Особенность кольца для высоко интенсивного пучка тяжелых ионов, состоит в обеспечении высокого времени жизни. Ввиду высокой зарядности частиц, критически важным является влияние внутрипучкового рассеяния (ВПР)

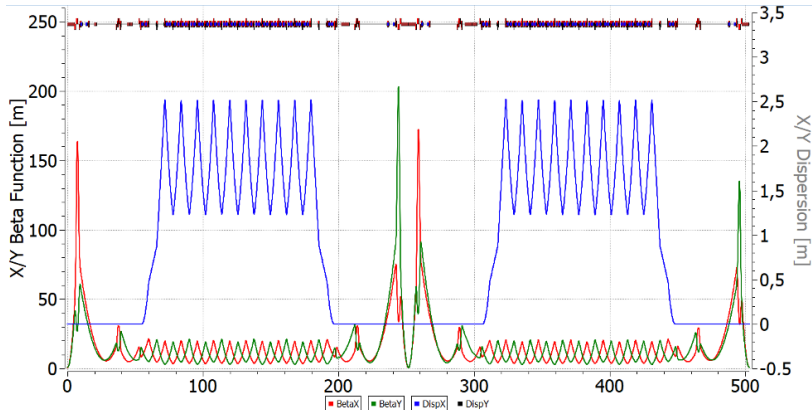
$$\frac{1}{\tau_x} = \frac{\pi^2 r_0^2 v_c m^3 N (\log)}{\gamma \Gamma} \left[\frac{\gamma^2 (D_x^2 + \beta_x^2 \phi_x^2)}{\epsilon_x \beta_x} \right] \int_0^\infty \frac{d\lambda \lambda^{\frac{1}{2}} [a_x \lambda + b_x]}{(\lambda^3 + a\lambda^2 + b\lambda + c)^{\frac{3}{2}}} \quad (1)$$

Общим походом в этом случае являются минимизация бета-функции и дисперсии, а также их регуляризация, что приводит к увеличению времени ВПР в структуре.



Регулярная структура

В регулярной структуре $\gamma_{tr} \simeq \nu_x$.
При одинаковой магнитной жесткости $B\rho$ максимальная энергия для легких частиц выше, чем для тяжелых ионов, из-за их соотношения заряд-масса.



Критическая энергия

Критическая энергия связана с коэффициентом уплотнения орбиты (momentum compaction factor)

$$\alpha = \frac{1}{\gamma_{tr}^2} = \frac{1}{C} \int_0^C \frac{D(s)}{\rho(s)} ds \quad (2)$$

Поднятие критической энергии возможно при вариации дисперсии и кривизны.

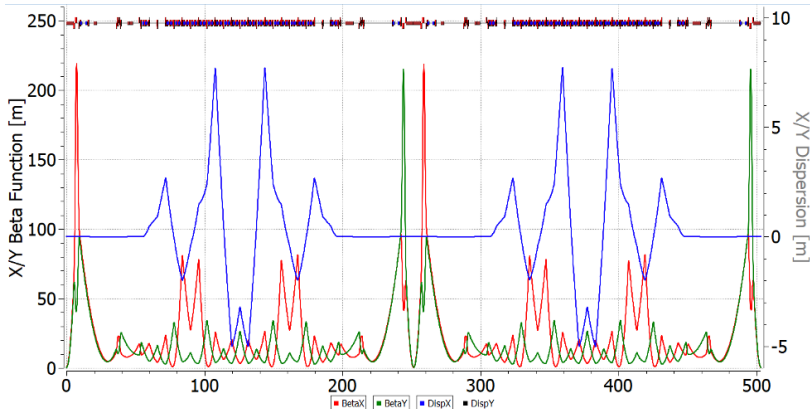
Коэффициент уплотнения орбиты для суперпериода при суперпериодической модуляции градиента квадрупольных линз в первом порядке

$$\alpha_s = \frac{1}{\nu_x^2} \left\{ 1 + \frac{1}{4(1 - S/\nu_x)} \left(\frac{\bar{R}}{\nu_x} \right)^4 \frac{g_k^2}{[1 - (1 - S/\nu_x)^2]^2} \right\} \quad (3)$$



Резонансная структура

Может быть получена из регулярной структуры путем разделения фокусирующих квадруполов на 2 семейства с различными градиентами.



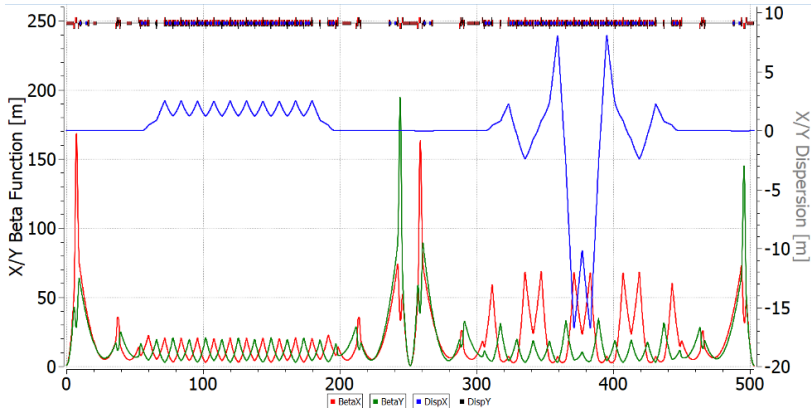
Комбинированная структура

Реальная арка

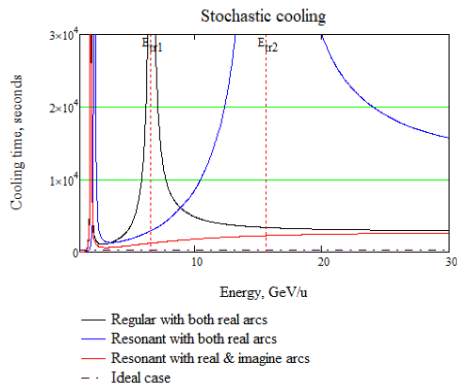
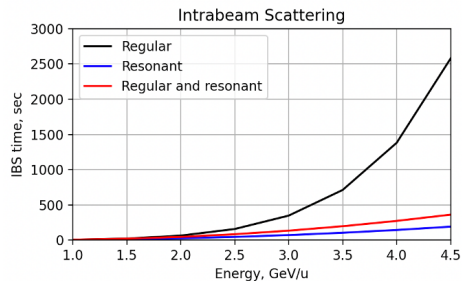
$$\eta_{pk} = \frac{1}{\gamma_{tr}^2} - \frac{1}{\gamma^2} \quad (4)$$

компенсируется аркой с комплексным значением критической энергии

$$\eta_{kp} = -\frac{1}{\gamma_{tr}^2} - \frac{1}{\gamma^2} \quad (5)$$



Стохастическое охлаждение и ВПР



Сохранение поляризации

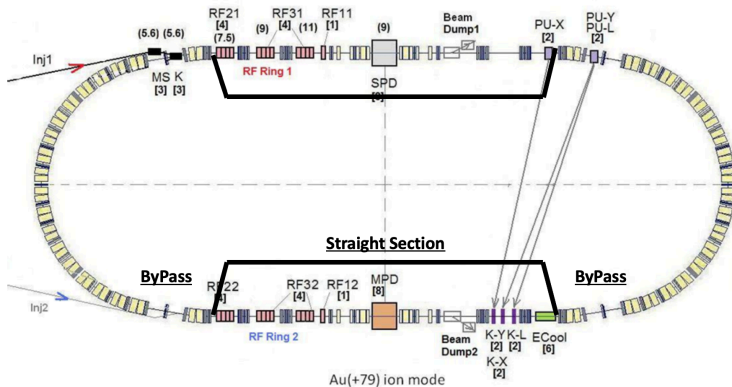
Согласно уравнению Т-БМТ, поляризация пучка совершает прецессию в поперечном магнитном поле относительно направления импульса с относительной частотой $\nu_s = \gamma G$

Для кольца в форме 8 магнитное поле имеет различное направление в двух поворотных арках. Для частиц любой энергии спиновая прецессия в одной арке полностью компенсируется другой – режим спиновой прозрачности.

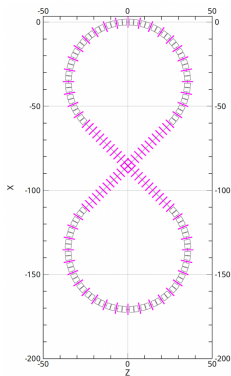
Отсутствует необходимость пересечения спиновых резонансов при ускорении протонного поляризованного пучка



NICA bypass



Кольцо в форме 8



$L_{mag} = 242.8 \text{ см (1.8 Тл)}$. Количество магнитов 48.

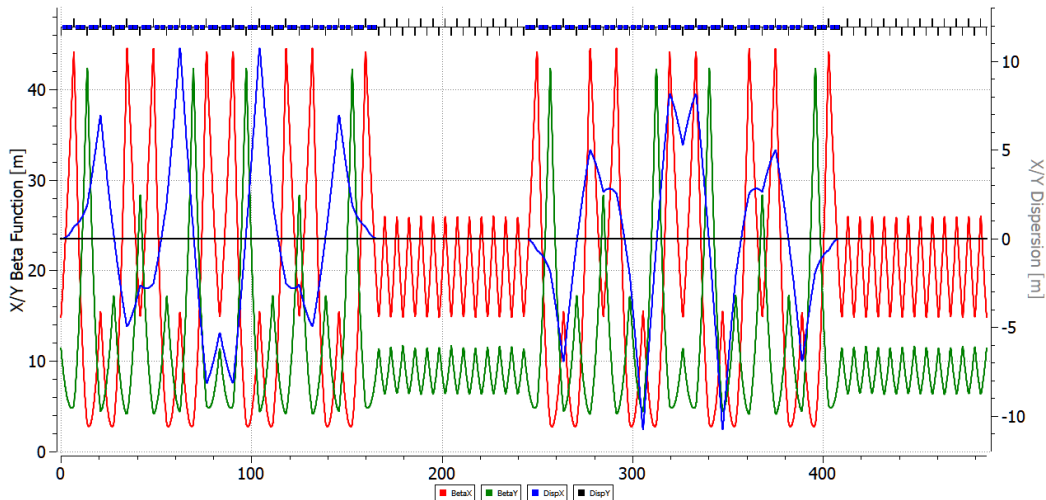
Контроль α определяется отношением S/ν_x .

Оптимальным является выбор $S = 4$ и равного $\nu_{x,y} = 3$.

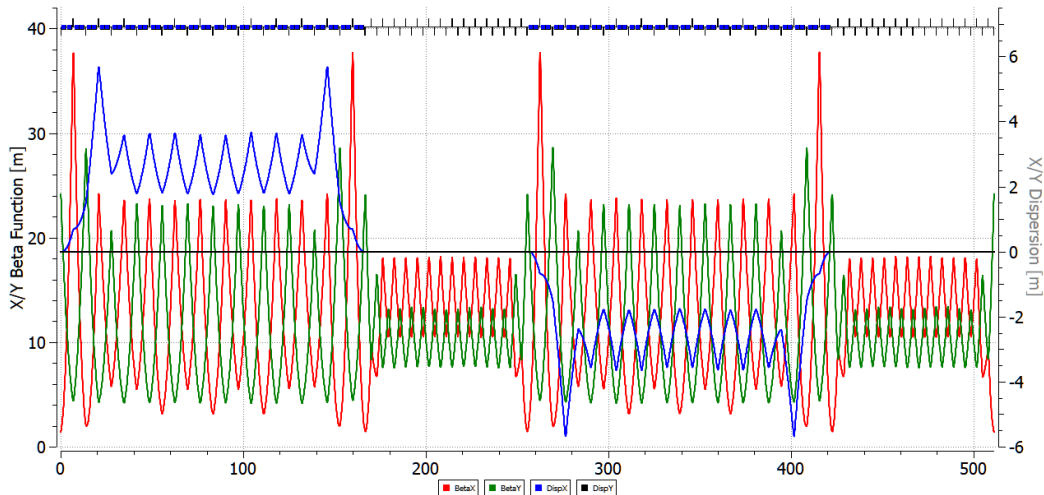
Условия ахромата первого и второго порядка.



Твисс-функции резонансной структуры кольца в форме 8



Твисс-функции регулярной структуры кольца в форме 8



Квази-замороженная опция

Для накопления ЭДМ сигнала, необходимо использование фильтра Вина. И соленоида для кольца в форме 8 на каждом прямолинейном участке.

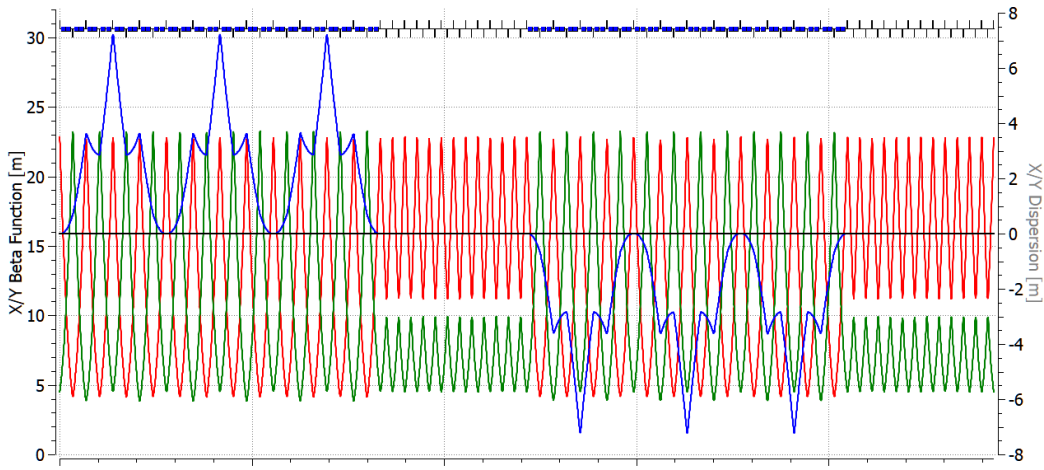
Кольцо будет использовано в качестве аксионной антенны и могут быть исследованы аксионоподобные частицы низких масс.

$$\Delta\delta_{eq} = \frac{\gamma_s^2}{\gamma_s^2\alpha_0 - 1} \left[\frac{\delta_0^2}{2} \left(\alpha_1 + \frac{3}{2} \frac{\beta_s^2}{\gamma_s^2} - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{1}{\gamma_s^4} \right) + \frac{\pi}{2L} (\epsilon_x \nu_x + \epsilon_y \nu_y) \right] \quad (6)$$

Необходимость использования 3-х независимых семейств секступолей



Твисс-функции структуры с квази-замороженным спином кольца в форме 8



Благодарность

Спасибо за внимание!

